

Analisis Kebutuhan Sistem & Spesifikasi Antarmuka Pengadaan Barang

TUGAS 1: ANALISIS KEBUTUHAN AWAL, RBAC, & PEMODELAN DATA

1. Deskripsi Ruang Lingkup Sistem

Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB) dirancang untuk mengatur, mencatat, dan mengotomatiskan seluruh alur kerja pengadaan barang di dalam organisasi secara terstruktur dan aman. Sistem ini mencakup modul autentikasi terisolasi dengan akses kontrol ketat untuk menjamin integritas data dari tahap awal pengajuan hingga pencairan kasir. Integrasi antarmuka dirancang seragam di semua platform (Web, Android, iOS) dengan mengedepankan kemudahan pemahaman navigasi bagi pengguna.

2. Sistem Autentikasi & Hak Akses Berbasis Peran (RBAC)

Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control). Setiap pengguna terdaftar memiliki satu peran unik dengan hak akses menu yang terisolasi sepenuhnya. Hal ini mencegah tumpang tindih otorisasi dan melindungi data anggaran organisasi:

- 1. Peran Unit Pemohon:** Akses terbatas pada pengajuan permintaan barang multi-item dan monitoring riwayat status.
- 2. Peran Petugas Procurement:** Akses penuh pada validasi permintaan, pembuatan kontrak PKS, input skema termin, dan unggah bukti PO.
- 3. Peran Petugas Budgeting:** Akses terbatas pada verifikasi pagu anggaran unit, penyetujuan/penolakan draf, dan riwayat sisa pagu.
- 4. Peran Petugas Keuangan:** Akses terbatas pada pencatatan tagihan masuk, verifikasi rincian barang, dan pengunggahan berkas invoice vendor.
- 5. Peran Kasir:** Akses terbatas pada proses pencairan dana final, penginputan denda/potongan kas, dan pencatatan buku kas.

Tabel Matriks Hak Akses Halaman/Fitur (RBAC Matrix):

Halaman / Fitur	Pemohon	Procurement	Budgeting	Keuangan	Kasir
Login & Manajemen Sesi	YA	YA	YA	YA	YA
Form Permintaan (Multi-item)	YA (Input)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Validasi & Alasan Tolak	TIDAK	YA (Input)	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Verifikasi Pagu Anggaran	TIDAK	TIDAK	YA (Input)	TIDAK	TIDAK
Input PKS & Upload PO	TIDAK	YA (Input)	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Catat Tagihan & Upload Invoice	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA (Input)	TIDAK
Pencairan Kasir & Potongan	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA (Input)
Laporan Grafik Analitik	YA (Read)	YA (Read)	YA (Read)	YA (Read)	YA (Read)

Spesifikasi Struktur Data Payload Token Sesi (JSON Payload):

Untuk pertukaran informasi sesi secara aman di seluruh platform web, Android, dan iOS, digunakan format data payload standard ter-enkripsi di sisi klien sebagai berikut:

```
{
```

```
"user_id": "USR-1092",
"username": "joe_aryadharma",
"role": "PROCUREMENT",
"authorized_menus": ["/dashboard", "/validasi", "/pks", "/laporan"],
"exp": 1782715200
}
```

3. Diagram Use Case

Use Case Diagram - Sistem Pengadaan Barang (SIPB)

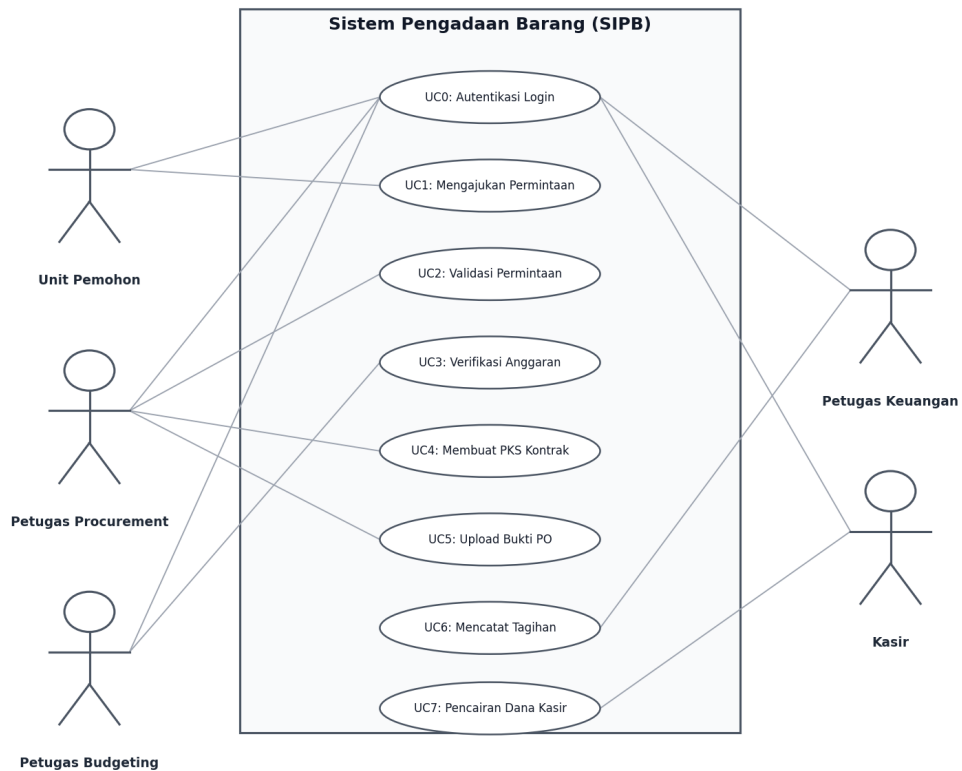


Diagram Use Case di atas menggambarkan pintu gerbang autentikasi Login (UC0) yang wajib dilalui oleh kelima aktor untuk mendapatkan otorisasi akses ke menu fungsional masing-masing.

4. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dikelompokkan secara terstruktur berdasarkan peran:

- **F-001 (Autentikasi):** Sistem harus memvalidasi kredensial pengguna (Username & Password) saat proses login.
- **F-002 (Otorisasi):** Sistem harus membatasi tampilan menu navigasi sesuai peran pengguna yang aktif (RBAC).
- **F-003 (Permintaan):** Sistem harus menerima pengajuan barang multi-item dari Pemohon (Tanggal, Nama, Jumlah, Satuan).
- **F-004 (Validasi):** Sistem harus memfasilitasi Procurement melakukan validasi persetujuan atau penolakan bermotif alasan.
- **F-005 (Notifikasi):** Sistem harus mengirim notifikasi status penolakan langsung ke dashboard Pemohon terkait.
- **F-006 (Verifikasi):** Sistem harus memfasilitasi Budgeting memeriksa status pagu anggaran unit pengaju secara riil.
- **F-007 (Kontrak):** Sistem harus menyediakan form input detail kontrak PKS (Nomor Kontrak, PO Supplier, Termin Pembayaran).
- **F-008 (Berkas):** Sistem harus mendukung unggah berkas fisik (PO Supplier dan Invoice Vendor) dengan validasi tipe file.
- **F-009 (Tagihan):** Sistem harus memfasilitasi Keuangan mencatat detail tagihan masuk berdasarkan nomor PO.
- **F-010 (Pencairan):** Sistem harus memfasilitasi Kasir mencatat pencairan kasir final beserta potongan/denda.
- **F-011 (Buku Kas):** Sistem harus memotong sisa anggaran unit terkait secara otomatis setelah pencairan dana disetujui.
- **F-012 (Laporan):** Sistem harus menyajikan grafik analitik konsumsi anggaran unit dan logistik status pengadaan.

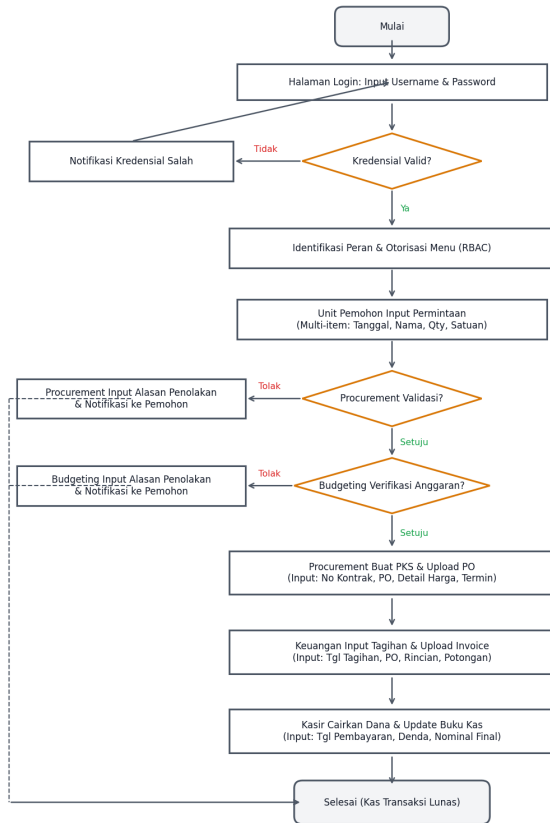
5. Alur Transisi Status Transaksi (State Transition Matrix)

Untuk memastikan pengembang memahami business logic sistem secara persis, berikut adalah tabel transisi status dokumen transaksi pengadaan barang dari tahap draf awal hingga lunas:

Status Asal	Aksi / Pemicu Transisi	Aktor Penanggung Jawa	Status Tujuan
N/A	Mengajukan Permintaan baru	Unit Pemohon	PENDING_PROCUREMENT
PENDING_PROCUREMENT	Menolak pengajuan (alasan input)	Petugas Procurement	REJECTED_PROCUREMENT
PENDING_PROCUREMENT	Menerima dan meneruskan	Petugas Procurement	PENDING_BUDGETING
PENDING_BUDGETING	Menolak pengajuan (anggaran/alasan)	Petugas Budgeting	REJECTED_BUDGETING
PENDING_BUDGETING	Menyetujui pagu anggaran	Petugas Budgeting	BUDGET_APPROVED
BUDGET_APPROVED	Input kontrak PKS & Upload PO	Petugas Procurement	PKS_CONTRACT_CREATED
PKS_CONTRACT_CREATED	Mencatat Invoice Vendor	Petugas Keuangan	INVOICE_RECORDED
INVOICE_RECORDED	Mencairkan dana & nominal final	Kasir	PAID_COMPLETED

6. Flowchart Alur Kerja & Navigasi Peran

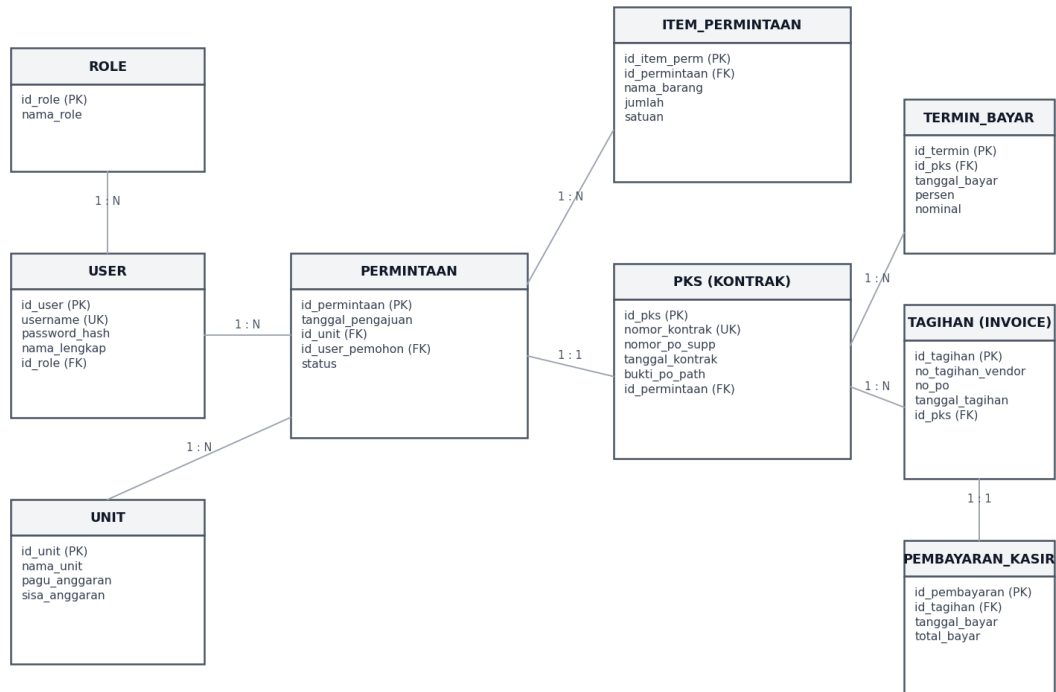
Flowchart Alur Fungsional & Navigasi Peran (RBAC)



Alur kerja di atas menunjukkan aliran proses login autentikasi pengguna di awal, diikuti dengan pengalihan navigasi antarmuka yang terisolasi untuk memproses alur kerja transaksi pengadaan.

7. Entity Relation Diagram (ERD)

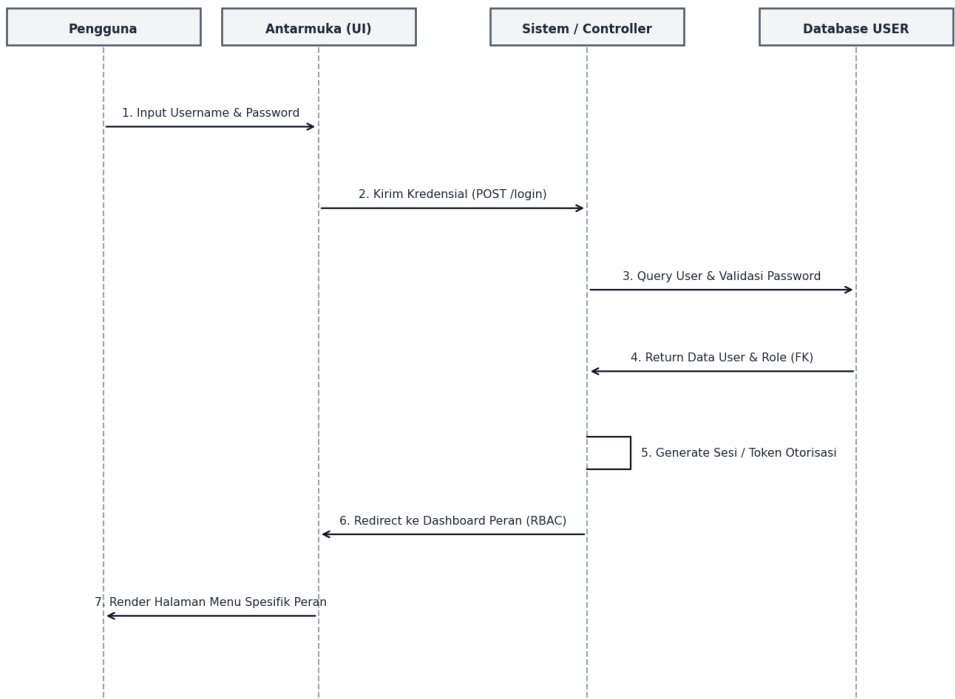
Entity Relation Diagram (ERD) - Manajemen Data & Keamanan RBAC



Untuk memfasilitasi keamanan data dan pengaturan peran, skema database dinormalisasi dengan menambahkan tabel ROLE dan USER. Kunci relasi (Foreign Key) menghubungkan tabel USER dengan transaksi pengajuan (PERMINTAAN) sebagai pemohon transaksi secara eksplisit dan ter-audit.

8. UML Sequence Diagram

UML Sequence Diagram - Autentikasi Login & Otorisasi Sesi



Sequence diagram ini menggambarkan interaksi pertukaran pesan autentikasi kredensial antara Aktor, Antarmuka UI, Controller Sistem, dan database USER untuk membuat token sesi otorisasi.

9. Desain Antarmuka (Mockup Concept)

Antarmuka SIPB dirancang modern, sederhana, dan bersih (clean minimalist) dengan sudut tumpul halus (soft rounded corners) berukuran 6px. Penggunaan font Inter memastikan keterbacaan data yang optimal. Antarmuka Login dan Dashboard terisolasi per peran disiapkan untuk Web App dan mobile native (Android & iOS). Prototipe antarmuka terintegrasi ini dapat dibuka langsung pada berkas:

web-app/index.html (Buka langsung pada browser komputer atau perangkat mobile)